大国博弈下中国半导体相关产品进口来源结构演化与供应链风险评估研究

最终提交前由参赛队填写
最终提交前由参赛队填写
成员：最终提交前由参赛队填写
指导教师：最终提交前由参赛队填写

2026 年

摘要

在大国科技竞争和出口管制持续强化的背景下，半导体相关产品进口来源结构已成为评估产业链供应链安全的重要切入点。本文基于 CEPII BACI HS07 数据库 [CEPII, 2026]，构建 2008–2024 年中国自全球进口四类半导体相关 HS6 产品的出口国–产品–年份面板，考察美国出口管制背景下中国进口来源结构的演化特征。研究首先从进口规模、美国份额、主要来源国和 HHI 集中度刻画结构变化；其次构建半导体进口供应链风险指数 SIRI，从来源集中、政策暴露、替代不足和结构波动四个维度综合评价产品风险；最后结合固定效应回归和稳健性检验讨论政策节点下的统计证据边界。结果显示，2017–2024 年，半导体制造设备及部分集成电路产品的美国进口份额下降，但不同产品存在明显异质性。2024 年 SIRI 排序显示，854239 和 854232 的综合风险相对更高。固定效应回归未支持“美国出口额显著下降”的强因果表述，说明应将结论限定为来源结构重组和风险暴露变化。本文为关键半导体产品进口安全监测提供了可解释的统计建模框架。

关键词：大国博弈；半导体；进口来源结构；供应链风险；统计建模

目录

1 研究背景与问题提出 **4**

2 数据来源与变量构造 **4**

3 描述性统计与来源结构演化 **5**

4 半导体进口供应链风险指数构建 **8**

5 政策节点下的统计检验与稳健性分析 **10**

6 结论与政策建议 **10**

A 复现说明 **11**

B 变量说明 **11**

C AI 工具使用说明 **12**

1 研究背景与问题提出

半导体是数字经济、先进制造和国家经济安全的重要基础。近年来，围绕先进计算、半导体制造设备和关键集成电路的出口管制不断加强，全球半导体贸易网络面临更强的政策不确定性 [U.S. Bureau of Industry and Security, 2022]。对中国而言，进口来源是否集中、关键来源是否发生替代、不同产品风险是否一致，直接关系到产业链供应链韧性评估。

已有讨论常将半导体供应链风险概括为单一方向的“脱钩”或“断链”，但从统计建模角度看，贸易结构变化可能同时受到出口管制、全球产业周期、中国需求扩张和第三方产能调整影响。因此，本文不把美国出口管制视为唯一解释变量，而是将其作为重要政策背景，重点研究中国半导体相关产品进口来源结构的演化事实和风险暴露。

本文围绕三个问题展开：第一，2018 年以来，中国半导体相关产品进口来源结构是否发生明显变化；第二，不同产品的来源替代路径和风险暴露是否存在差异；第三，能否构建一个可解释、可复现的进口供应链风险评价指标，为后续政策监测提供量化依据。

本文的贡献主要体现在三点。其一，从单一产品扩展到设备类和集成电路类四个 HS6 产品，避免用单一产品概括整个半导体贸易结构。其二，构建 SIRI 风险指数，把来源集中、政策暴露、替代不足和结构波动纳入统一框架。其三，在固定效应回归不显著的情况下，明确区分描述性结构变化和严格因果识别，保持结论边界清楚。

2 数据来源与变量构造

本文使用 CEPII BACI HS07 年度双边贸易数据 [CEPII, 2026]，样本期为 2008–2024 年，进口国固定为中国。研究对象为四类半导体相关 HS6 产品，具体见表 1。这些产品覆盖半导体制造设备、处理器及控制器、存储器和其他电子集成电路，能够同时反映设备类与集成电路类产品的差异。

表 1: 研究产品范围

HS6 编码	产品类别	产品含义
848620	设备类	半导体器件或集成电路制造设备
854231	集成电路类	处理器及控制器
854232	集成电路类	存储器
854239	集成电路类	其他电子集成电路

观察单元为出口国–产品–年份。对每个产品，本文保留样本期内曾向中国出口

该产品的出口国，并补齐 2008–2024 年的年份维度；未出现的出口国–产品–年份贸易流按 0 处理。处理后的多产品平衡面板共 10608 行，其中正向贸易记录 5619 行。

核心变量包括进口额、进口份额、美国来源虚拟变量和政策节点变量。进口额记为 $Import_{i,p,t}$，表示年份 t 中国自出口国 i 进口产品 p 的金额。产品–年份总进口额为同一产品和年份下所有来源国进口额之和，来源国份额为单一来源国进口额占产品–年份总进口额的比例。政策节点使用 Post2018、Post2022 和 Post2023 三个年度虚拟变量，并与美国来源虚拟变量相乘，用于刻画政策节点后美国来源相对变化。

3 描述性统计与来源结构演化

表 2 给出多产品面板的基本描述统计。四类产品均覆盖 17 个年份，但出口国数量和贸易规模存在明显差异。854231、854232 和 854239 的出口国数量高于 848620，说明集成电路类产品的全球贸易来源更广；但更广的来源并不必然意味着风险更低，因为部分产品仍可能集中于少数核心生产网络节点。

表 2: 多产品面板描述统计

指标	全部产品	848620	854231	854232	854239
观测值	10608	1020	3366	2737	3485
正向贸易记录	5619	585	1789	1251	1994
出口国-产品组合	624	60	198	161	205
年份数	17	17	17	17	17
平均进口额（千美元）	246456.38	172161.32	321346.33	261591.24	183982.15
平均进口份额	0.006410	0.016667	0.005051	0.006211	0.004878

图 1 展示四类产品的总进口规模变化。不同产品的规模波动差异较大，说明中国半导体相关进口不仅受政策因素影响，也与产业周期和国内需求变化有关。

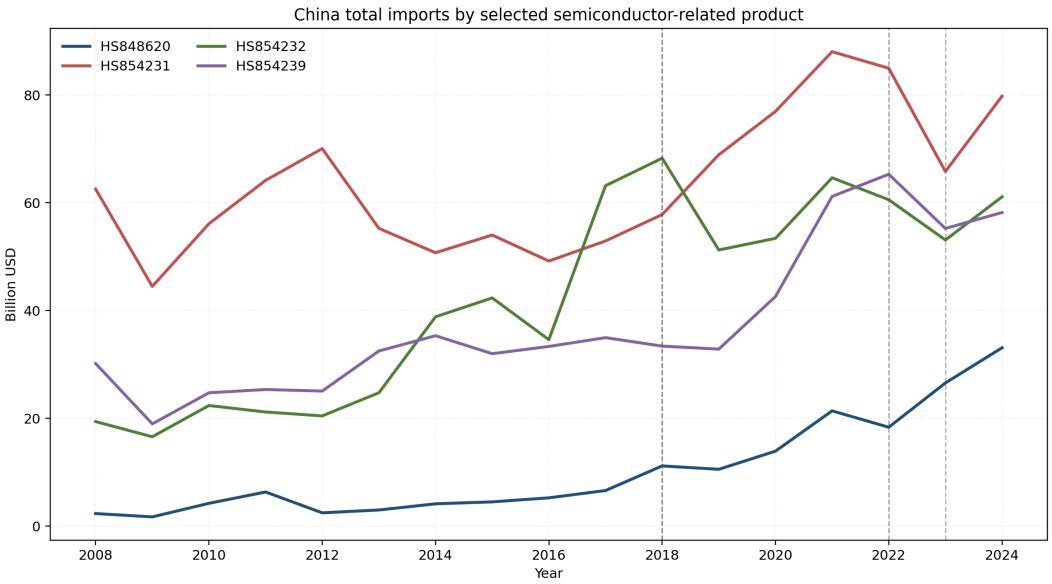

图 1: 中国半导体相关产品总进口额变化

从美国进口份额看，848620 的美国份额从 2017 年 27.92% 降至 2024 年 9.88%，854231 从 12.47% 降至 9.72%，854232 从 0.95% 降至 0.14%。854239 则从 2.82% 升至 3.94%，表明集成电路类产品并非完全同向变化。

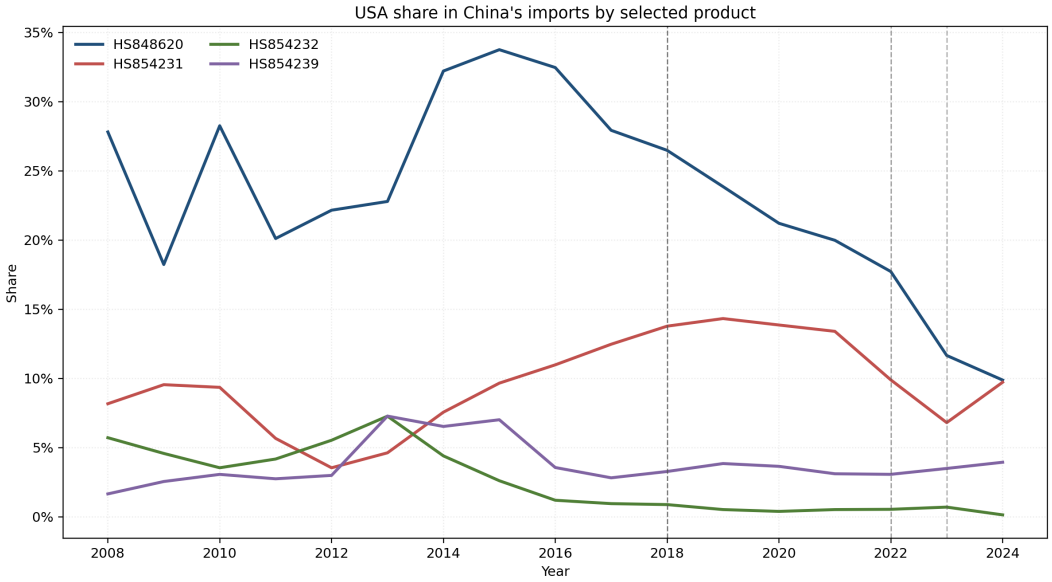

图 2: 美国来源进口份额变化

2024 年主要来源国结构显示，设备类产品更多依赖日本、荷兰、新加坡和美国等设备强国；集成电路类产品则更多体现韩国、马来西亚、越南和 Other Asia, nes 等亚洲生产网络节点的作用。

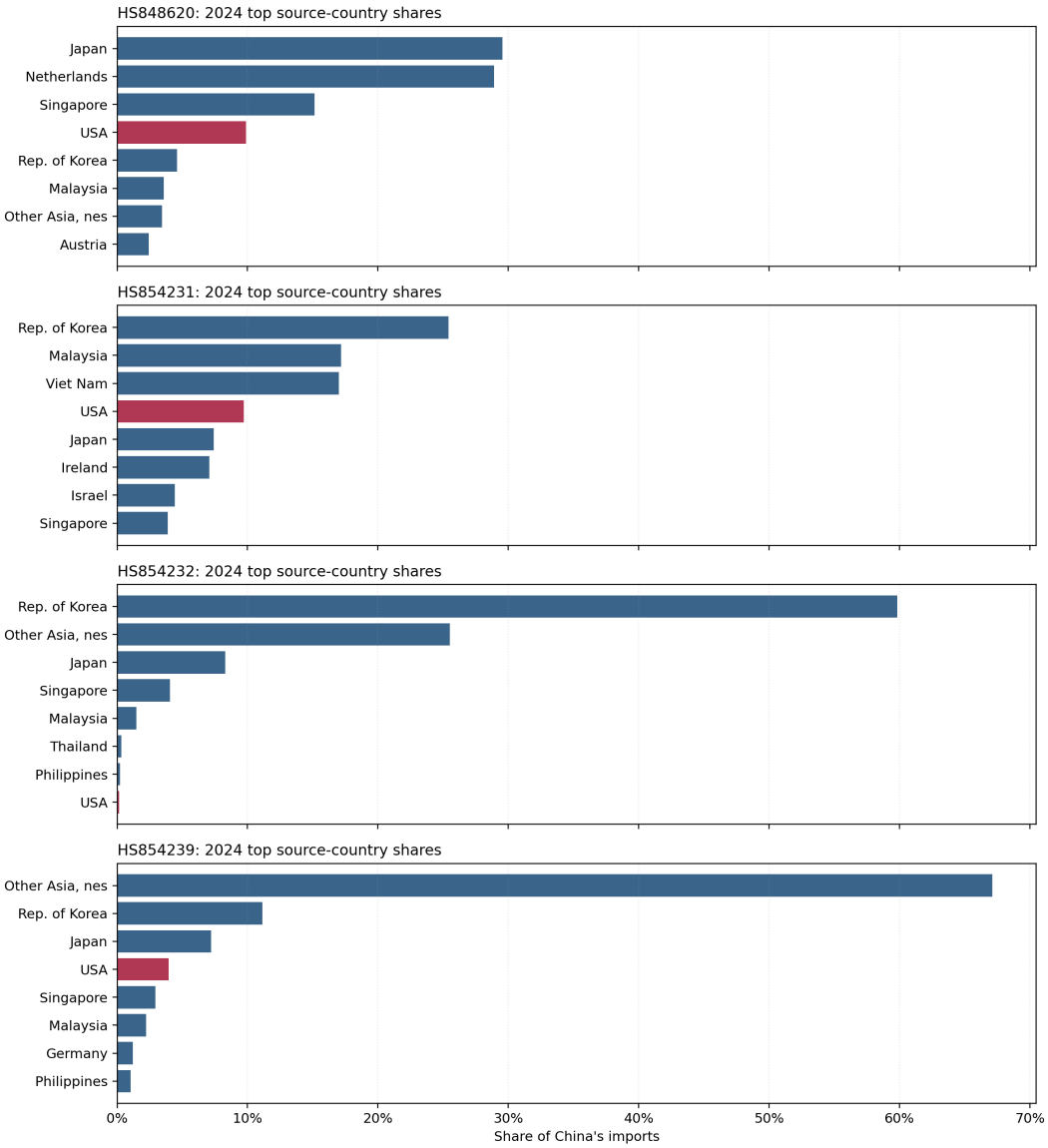

图 3: 2024 年主要来源国份额

HHI 指标进一步说明，来源替代不等同于来源分散。部分产品在美国份额下降的同时，仍集中于少数主要来源国，因而需要综合指标评估供应链风险。

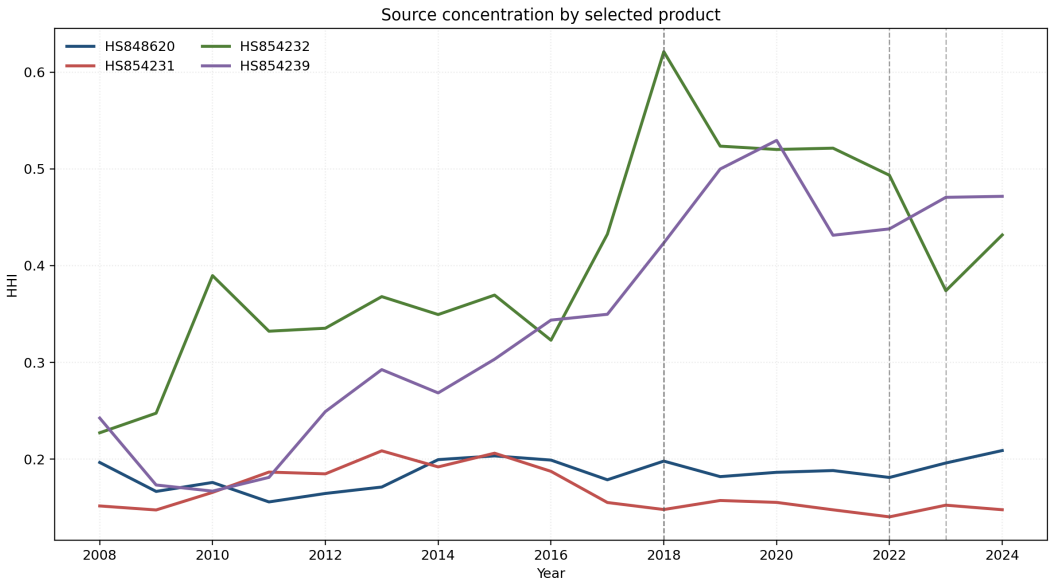

图 4: 进口来源集中度 HHI

4 半导体进口供应链风险指数构建

为综合评价不同产品的进口来源结构风险，本文构建半导体进口供应链风险指数 SIRI。该指数按产品–年份计算，分值越高表示该产品在该年份的进口来源结构风险越高。SIRI 包含来源集中风险、政策暴露风险、替代不足风险和结构波动风险四个维度。

设 $s_{i,p,t}$ 为年份 t 中国自来源国 i 进口产品 p 的份额。来源集中风险采用 HHI 衡量：

$$C_{p,t} = \sum_i s_{i,p,t}^2.$$

政策暴露风险使用美国来源份额衡量，即 $P_{p,t} = s_{US,p,t}$。替代不足风险使用非美国来源内部 HHI 衡量，若非美国来源越集中，则说明替代空间越弱。结构波动风险使用相邻年份来源份额的总变差距离：

$$V_{p,t} = \frac{1}{2} \sum_i |s_{i,p,t} - s_{i,p,t-1}|.$$

四个维度先在全部产品–年份样本内进行 0–1 标准化，再等权加总：

$$SIRI_{p,t} = 100 \times (0.25C_{p,t}^* + 0.25P_{p,t}^* + 0.25A_{p,t}^* + 0.25V_{p,t}^*).$$

其中星号表示标准化后的指标。等权设定可以降低主观赋权影响。为检验结论稳健性，本文进一步将政策暴露风险权重提高至 0.40，其余三项权重设为 0.20。

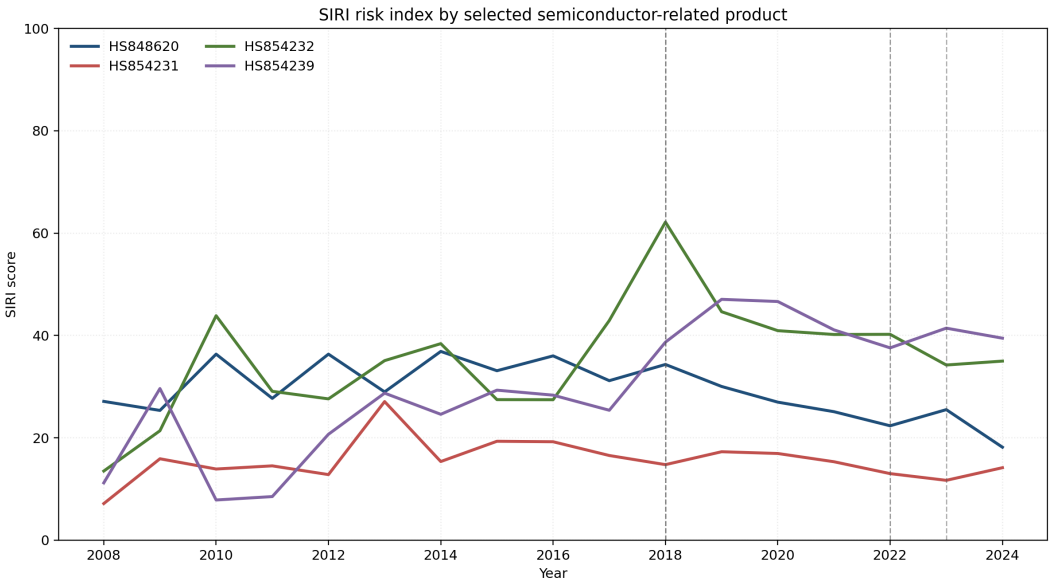

图 5: 半导体相关产品 SIRI 风险指数变化趋势

表 3 显示 2024 年 SIRI 排序。854239 和 854232 的综合风险相对更高，主要与来源集中和结构暴露有关。848620 虽然美国份额下降明显，但其 2024 年综合风险排序低于两类集成电路产品，说明设备类和集成电路类风险来源并不相同。

表 3: 2024 年 SIRI 风险指数排序

排序	HS6 编码	基准 SIRI	政策暴露加权 SIRI	排序变化
1	854239	39.47	33.84	0
2	854232	34.99	27.99	0
3	848620	18.16	20.32	0
4	854231	14.15	17.03	0

表 4 给出权重敏感性检验。将政策暴露风险权重提高后，四类产品排序未发生变化，说明本文关于相对风险排序的结论不完全依赖单一权重设定。

表 4: SIRI 权重敏感性检验

HS6 编码	基准排序	政策加权排序	排序变化	基准得分	政策加权得分
854239	1	1	0	39.47	33.84
854232	2	2	0	34.99	27.99
848620	3	3	0	18.16	20.32
854231	4	4	0	14.15	17.03

5 政策节点下的统计检验与稳健性分析

在描述统计和风险指数之外，本文使用固定效应回归考察政策节点后美国来源进口额的相对变化。基准模型设定为：

$$\ln(Import_{i,p,t}+1) = \beta_1 US_i \times Post2018_t + \beta_2 US_i \times Post2022_t + \beta_3 US_i \times Post2023_t + \alpha_i + \gamma_p + \delta_t + \varepsilon_{i,p,t}.$$

其中 α_i、γ_p 和 δ_t 分别表示出口国固定效应、产品固定效应和年份固定效应。被解释变量首先采用进口额对数形式，并补充以进口份额为被解释变量的估计。

表 5: 政策节点回归核心结果

被解释变量	变量	系数	p 值
$\ln(Import+1)$	US×Post2018	0.1766	0.7075
$\ln(Import+1)$	US×Post2022	0.0257	0.9780
$\ln(Import+1)$	US×Post2023	-0.1311	0.9006
进口份额	US×Post2018	-0.0050	0.8569
进口份额	US×Post2022	-0.0240	0.5541
进口份额	US×Post2023	-0.0203	0.5816

表 5 显示，绝对进口额模型中 US×Post2018、US×Post2022 和 US×Post2023 均不显著。份额型模型中三个交互项方向为负，但同样不显著。这一结果与描述统计并不矛盾：描述统计显示美国份额在部分产品中下降，但固定效应模型提醒我们，不能把这种结构变化简单解释为美国出口管制的严格因果效应。

稳健性检验包括改用反双曲正弦变换、剔除 2020–2021 年以及收窄到 2024 年前十来源国加美国的对照组。相关结果未改变核心判断：当前模型更适合支持“来源结构重组”和“美国份额承压”的经验事实，而不适合支持“美国对华出口额显著下降”的强因果结论。

6 结论与政策建议

本文基于 BACI HS07 2008–2024 年中国进口贸易数据，研究四类半导体相关产品的进口来源结构演化，并构建 SIRI 风险指数评价供应链风险。主要结论如下。

第一，中国半导体相关产品进口来源结构在 2018 年后出现明显重组。848620、854231 和 854232 的美国进口份额下降，854239 则小幅上升，说明不能将所有半导体相关产品概括为同一种变化方向。

第二，不同产品的风险暴露存在显著异质性。设备类产品的替代来源更多集中于日本、荷兰、新加坡等设备强国；集成电路类产品则更多体现亚洲生产网络内部调整。SIRI 指数显示，2024 年 854239 和 854232 的综合风险相对更高。

第三，固定效应回归结果不支持将来源结构变化简单归因为美国出口管制的严格因果效应。更稳妥的表述是：政策冲击背景下，中国半导体相关产品进口来源结构发生重组，美国份额在部分产品中承压，但绝对进口额变化仍受到产业周期、需求扩张和第三方产能变化等因素共同影响。

基于以上发现，本文提出三点建议。其一，对设备类和集成电路类产品采取差异化风险监测，不宜用单一产品结论推断整体半导体供应链。其二，持续跟踪来源集中度和替代来源结构，尤其关注高 SIRI 产品的主要来源国集中风险。其三，将风险指数作为动态监测工具，与企业层面供应链信息和更高频贸易数据结合，提高关键产品进口安全预警能力。

参考文献

CEPII. Baci: International trade database at the product-level, 2026. URL `https://www.cepii.fr/CEPII/en/bdd_modele/bdd_modele_item.asp?id=37`.

U.S. Bureau of Industry and Security. Export controls on advanced computing and semiconductor manufacturing items, 2022.

A 复现说明

主要复现命令如下：

```
.venv/bin/python scripts/run_v02_analysis.py
```

当前仓库已保存 v0.2 的缓存结果。若需从原始数据完整复现，需要将 BACI HS07 V202601 原始数据目录放置于项目根目录下的 `BACI_HS07_V202601/`。

B 变量说明

变量	含义
`import_value_kusd`	中国自某来源国进口某产品的年度金额，单位为千美元
`import_share`	来源国进口额占产品–年份总进口额的比例
`US`	来源国是否为美国
`Post2018`	年份是否不早于 2018 年
`Post2022`	年份是否不早于 2022 年
`Post2023`	年份是否不早于 2023 年

变量	含义
`siri_score`	基准 SIRI 风险指数得分
`siri_score_policy_weighted`	提高政策暴露权重后的 SIRI 得分

C AI 工具使用说明

本文写作和代码整理过程中使用 AI 工具辅助结构设计、代码实现建议、LaTeX 排版和文字润色。数据来源、模型设定、结果解释和最终结论由参赛队审核确认。详细记录见 `paper/ai_usage_notes.md`，最终提交时应按官方 AI 工具使用情况表格式填写。